Säulendiagramm und Erwartungswert mehr

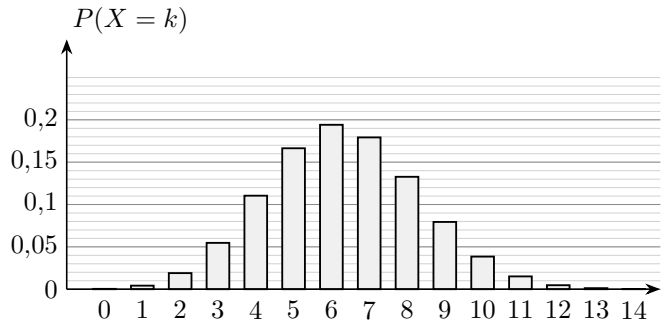
Erwartungswert am Diagramm · Erwartungswert berechnen · Wahrscheinlichkeit ablesen

GK '20 B4.2d **1.** In einem großen Unternehmen ist ein Drittel der Beschäftigten weiblich. Es werden 40 Beschäftigte zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der weiblichen darunter. Begründe ohne Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X für 13 oder 14 ihren größten Wert hat.

GK '18 B3.2b **2.** Die Anzahl X der fehlerhaften Geräte unter 240 zufällig ausgewählten Bildschirmen ist binomialverteilt mit $p = 0{,}15$. Gib die Anzahl fehlerhafter Bildschirme an, die mit der größten Wahrscheinlichkeit auftritt.

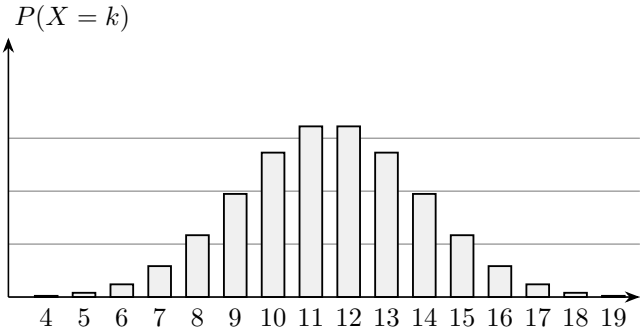
GK '19 B4.2c **3.** Zwei Geschwister würfeln jeden Tag einmal; mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{5}{12}$ bringt der ältere den Müll hinunter. Berechne den Erwartungswert dafür, wie oft der ältere in 24 Tagen den Müll hinunterbringt.

IQB '17 A11a **4.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße X. Ermittle mit der Abbildung einen Näherungswert für $P(4 \leq X \leq 6)$.

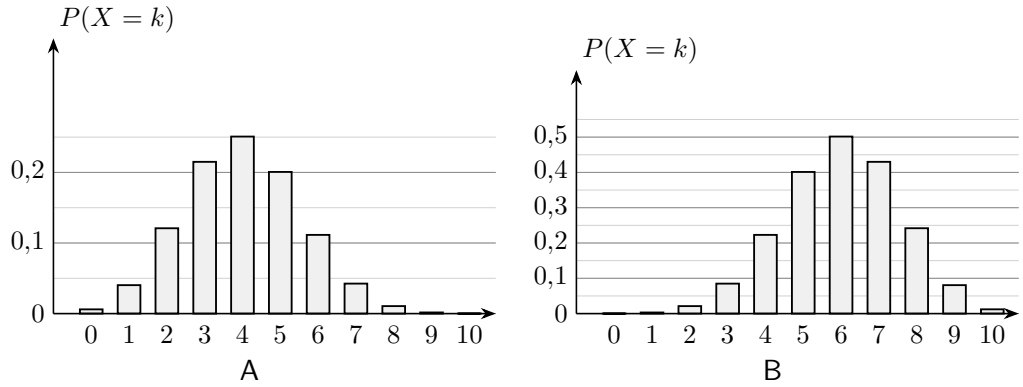


1: größter Wert bei einem Nachbarn des Erwartungswerts, also 13 oder 14 | 2: größte Wahrscheinlichkeit bei 36 | 3: 10 | 4: 0,47

IQB '21 A2b **5.** Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße Y mit $p = 0{,}5$; sie ist symmetrisch zu $k = 11{,}5$. Es gilt $P(Y \leq 13) \approx 0{,}80$ und $P(Y = 10) \approx 0{,}14$. Berechne mit diesen Werten einen Näherungswert für $P(Y = 12)$.



IQB '19 A12b **6.** In einer Urne liegen 4 rote und 6 weiße Kugeln. Es wird zehnmal mit Zurücklegen gezogen; X ist die Anzahl der weißen Kugeln. Begründe ohne Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, dass keines der Diagramme A und B die Verteilung von X zeigt.



5: 0,16 | 6: 6; A: höchste Säule bei 4 statt bei 6; B: Säulen summieren sich auf etwa $2 > 1$

IQB '20 A2a **7.** Die Zufallsgröße X ist binomialverteilt mit $n = 6$ und dem Erwartungswert 2. Berechne $P(X = 6)$.

Originale: Abi GK 2020 · B4.2d, Abi GK 2018 · B3.2b, Abi GK 2019 · B4.2c, IQB GK 2017 · A11a, IQB GK 2021 · A2b, IQB GK 2019 · A12b, IQB GK 2020 · A2a

7: $\frac{1}{729}$